

LABORATÓRIO 4

Criação e conferência das partições

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions_particionada (  
    transaction_id INT, customer_id INT, amount FLOAT,  
    transaction_type STRING, status STRING, risk_score FLOAT, is_fraud BOOLEAN  
)  
PARTITIONED BY (year INT, month INT)  
STORED AS TEXTFILE;  
  
SHOW PARTITIONS transactions_particionada;
```

```
24 partições encontradas:  
year=2023/month=1 ... year=2023/month=12  
year=2024/month=1 ... year=2024/month=12
```

Usei o comando IF NOT EXISTS porque já tinha Feito esse laboratório antes e a tabela já havia sido criada. A tabela ficou organizada em 24 partições, correspondentes aos 12 meses de 2023 e aos 12 meses de 2024.

Comparação de consulta

```
SELECT COUNT(*) FROM raw_transactions WHERE MONTH(ts) = 1;  
SELECT COUNT(*) FROM transactions_particionada WHERE month = 1;
```

```
Sem partição: 8461 registros - 1.428 s  
Com partição: 8461 registros - 0.509 s
```

As duas consultas retornaram exatamente 8.461 registros, confirmando consistência. A consulta usando a partição foi mais rápida no teste, pois pôde restringir a leitura aos dados do mês de janeiro.

Reparo das partições

```
MSCK REPAIR TABLE transactions_particionada;
```

```
OK
```